X 04
备案号:10278—2002

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 6101—2002

谷物粘度测定　快速粘度仪法

Determination of viscosity for flours and meals with rapid—Visco analyser

2002-05-13 发布　　2002-06-01 实施

国 家 粮 食 局　发 布

前　　言

本标准参照采用国际谷物科学与技术协会的标准方法(ICC Standard No. 162)和美国谷物化学家协会的标准方法(AACC Method 76－21)制定。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由国家粮食局提出并归口。

本标准起草单位:国家粮食局科学研究院。

本标准主要起草人:凌家煜。

中华人民共和国粮食行业标准

谷物粘度测定　快速粘度仪法

LS/T 6101—2002

Determination of viscosity for flours and meals with rapid—Visco analyser

1　范围

本标准规定了谷物糊化特性的快速粘度分析仪测定方法。

本标准适用于谷物的粉状产品(包括小麦粉、预混合小麦粉、米粉等,以下称“谷物粉”)以及谷物的全粉(以下称“谷物全粉”)。

2　定义

本标准采用下列定义。

2.1　起始糊化温度:试样加热后,开始糊化的温度。

2.2　峰值粘度:加热使试样糊化后和在冷却前达到的最大粘度。

2.3　峰值温度:达到峰值粘度时的试样温度。

2.4　最低粘度:试样达到峰值粘度后,在冷却期间的最小粘度值。

2.5　最终粘度:测试结束时的试样粘度。

2.6　衰减值:峰值粘度与最低粘度的差值。

2.7　回生值:最终粘度与最低粘度的差值。

注:本标准使用的糊化特性定义为在规定的测试条件下,根据测得的粘度-时间曲线(糊化特性曲线)确定的一些特征值,参见图1。

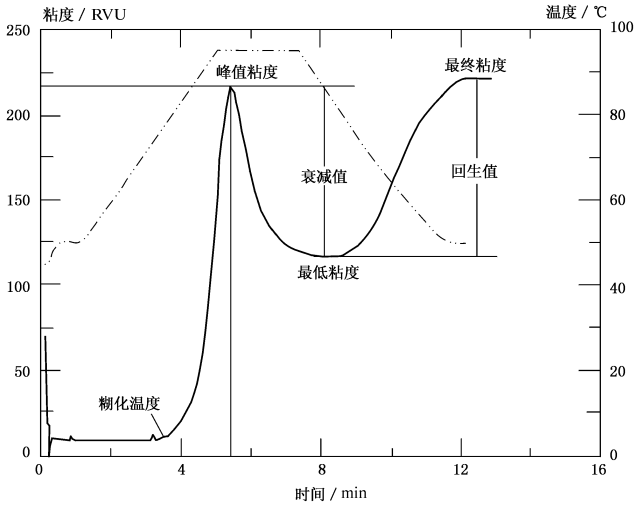

图1　典型的RVA糊化特性曲线与主要的特征值

国家粮食局2002-05-13批准　　2002-06-01实施

3 原理

在规定的测试条件下，谷物粉或谷物全粉试样的水悬浮物在加热和内源性淀粉酶的协同作用下逐渐糊化(淀粉的凝胶化)。此种变化由快速粘度分析仪连续监测。根据所获得的粘度变化曲线(糊化特性曲线)，即可确定其起始糊化温度、峰值粘度、峰值温度、最低粘度、最终粘度并计算其衰减值和回生值等特征数据。快速粘度分析仪的结构与工作原理示意图见图 2。

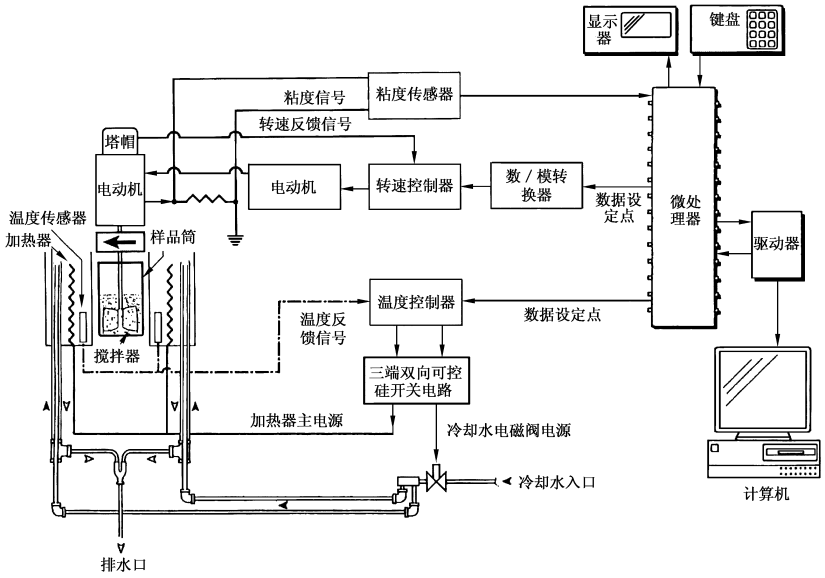

图 2 快速粘度分析仪的结构与工作原理示意图

4 试剂

蒸馏水或纯度与其相当的水。

5 仪器

5.1 快速粘度分析仪(RVA)及专用样品筒和搅拌器。配用 486 以上、有 8M 内存并已安装随仪器提供的控制软件的计算机和打印机。

5.2 扭力天平或电子天平，称量精度为 0.01g。

5.3 20 mL 量筒或定量加液器。

6 试样

混合均匀、有代表性的谷物粉或谷物全粉的试样。谷物全粉试样系由整粒谷物试样经试验样品碾磨粉碎至适当细度(90%以上通过 CQ23 号筛网)制备而成。

7 操作步骤

7.1 仪器的准备：开启快速粘度分析仪电源，预热 30min。开启联用的计算机电源，运行控制软件并由计算机输入或根据仪器提示载入表 1 中列示的测试程序。根据仪器的提示，顺序输入试样名称、选择欲采用的分析程序和测试序号。如有必要，可按仪器说明书调整零点和搅拌器转速。

表 1　测试程序

时间	类别	设定值
00：00：00	温度	50℃
00：00：00	转速	960 r/min
00：00：10	转速	160r/min
00：01：00	温度	50℃
00：04：42	温度	95℃
00：07：12	温度	95℃
00：11：00	温度	50℃
00：13：00	测试结束	仪器的空载温度为(50±1)℃，读数时间间隔为 4 s

7.2　测定

7.2.1　量取(25.0±0.1)mL 水(按 14%湿基校正，见附录 A)，移入干燥洁净的样品筒中。

7.2.2　以称量皿准确称取(3.50±0.01)g 谷物粉或(4.00±0.01)g 谷物全粉(按 14%湿基校正，见附录 A)。

7.2.3　把试样转移到样品筒中的水面上。将搅拌器置于样品筒中并上下剧烈搅动 10 次，使试样分散。若仍有试样团块留存在水面上或粘附在搅拌器上，可重复此步骤直至试样完全分散。

7.2.4　将搅拌器置于样品筒中并可靠地插接到搅拌器的连接器上，并使搅拌器恰好居中。当仪器提示允许测试时，将仪器的搅拌器电动机塔帽压下，驱动测试程序。应注意在开始测试前，已悬浮试样的放置时间切勿超过 1 min。

7.2.5　测试过程将由计算机控制，按规定的测试程序进行。测试结束时，仪器将自动弹出样品筒。可弃去已使用过的样品筒或经清洗后用于一般测试目的。

7.2.6　根据计算机屏幕显示或打印的粘度变化曲线，记录起始糊化温度、峰值粘度、最低粘度、最终粘度并计算衰减值和回生值。

8　结果的表示

以双试样测试的峰值粘度平均值报告测试结果，并以厘泊(cP)或快速粘度分析仪单位(RVU)表示。若试样测定值与平均值的相对偏差大于 5%，即应重新做双试样测试。

测试报告中应包括试样的特征、所使用的测试程序和采用的粘度单位，并列示任何可能影响测试结果的其他环境因素。

附　录　A
（标准的附录）
试样质量与加水量的校正

对于水分为 M（以%计）的试样，可使用下列公式计算应取之试样质量和加水数量。也可通过查表 A1 和表 A2 确定。

当试样为谷物粉时：

$$S = (86 \times 3.50)/(100 - M) \quad \cdots\cdots (A1)$$

$$W = 25 + (3.50 - S) \quad \cdots\cdots (A2)$$

当试样为谷物全粉时：

$$S = (86 \times 4.00)/(100 - M) \quad \cdots\cdots (A3)$$

$$W = 25 + (4.00 - S) \quad \cdots\cdots (A4)$$

式中：S——经校正的试样质量，g；

M——试样的实际水分，%；

W——经校正的加水数量，mL。

表 A1　谷物粉按水分校正的试样质量和加水量[1)]

水分/%	试样质量/g	加水量/mL	水分/%	试样质量/g	加水量/mL
8.0	3.27	25.2	12.2	3.43	25.1
8.2	3.28	25.2	12.4	3.44	25.1
8.4	3.29	25.2	12.6	3.44	25.1
8.6	3.29	25.2	12.8	3.45	25.0
8.8	3.30	25.2	13.0	3.46	25.0
9.0	3.31	25.2	13.2	3.47	25.0
9.2	3.31	25.2	13.4	3.48	25.0
9.4	3.32	25.2	13.6	3.48	25.0
9.6	3.33	25.2	13.8	3.49	25.0
9.8	3.34	25.2	14.0	3.50	25.0
10.0	3.34	25.2	14.2	3.51	25.0
10.2	3.35	25.1	14.4	3.52	25.0
10.4	3.36	25.1	14.6	3.52	25.0
10.6	3.37	25.1	14.8	3.53	25.0
10.8	3.37	25.1	15.0	3.54	25.0
11.0	3.38	25.1	15.2	3.55	25.0
11.2	3.39	25.1	15.4	3.56	24.9
11.4	3.40	25.1	15.6	3.57	24.9
11.6	3.40	25.1	15.8	3.57	24.9
11.8	3.41	25.1	16.0	3.58	24.9
12.0	3.42	25.1			

1）此处泛指所有经过碾磨加工的粉状谷物制品，包括各种小麦粉、预混合小麦粉及米粉等。

表 A2　谷物全粉按水分校正的试样质量和加水量[1)]

水分/%	试样质量/g	加水量/mL	水分/%	试样质量/g	加水量/mL
8.0	3.74	25.3	12.2	3.92	25.1
8.2	3.75	25.3	12.4	3.93	25.1
8.4	3.76	25.2	12.6	3.94	25.1
8.6	3.76	25.2	12.8	3.94	25.1
8.8	3.77	25.2	13.0	3.95	25.0
9.0	3.78	25.2	13.2	3.96	25.0
9.2	3.79	25.2	13.4	3.97	25.0
9.4	3.80	25.2	13.6	3.98	25.0
9.6	3.81	25.2	13.8	3.99	25.0
9.8	3.81	25.2	14.0	4.00	25.0
10.0	3.82	25.2	14.2	4.01	25.0
10.2	3.83	25.2	14.4	4.02	25.0
10.4	3.84	25.2	14.6	4.03	25.0
10.6	3.85	25.2	14.8	4.04	25.0
10.8	3.86	25.1	15.0	4.05	25.0
11.0	3.87	25.1	15.2	4.06	24.9
11.2	3.87	25.1	15.4	4.07	24.9
11.4	3.88	25.1	15.6	4.08	24.9
11.6	3.89	25.1	15.8	4.09	24.9
11.8	3.90	25.1	16.0	4.10	24.9
12.0	3.91	25.1			

1）此处泛指所有由整粒谷物直接粉碎得到的粉状谷物制品。